Tarea de Investigación: Python, Datos y la Inteligencia Artificial

Documento de Estudio Extendido — Requisito Obligatorio para Examen

ASIGNATURA	MODALIDAD	CARÁCTER
Programación I (Python)	Resumen Escrito a Mano	Obligatorio / Individual

Instrucciones Generales de la Tarea

- **Lectura Comprensiva:** Lea con atención el contenido completo de este documento de 2 páginas.
- **Formato del Entregable:** Realice un **resumen escrito completamente a mano** en hojas de papel bond o de libreta.
- **Estructura del Resumen:** Incluya portada con datos personales, títulos por secciones, y esquemas o mapas conceptuales basados en la lectura.
- **Evaluación:** La presentación física del resumen es indispensable para tener derecho a realizar el examen teórico.

1. Python como Eje Central de la Informática Moderna

Creado a principios de los años 90 por Guido van Rossum, Python se diseñó bajo una filosofía estricta: *la legibilidad del código es más importante que la velocidad de escritura*. A diferencia de lenguajes tradicionales que requieren símbolos complejos, llaves ({}) o declaraciones estrictas de tipos de datos, Python utiliza espacios en blanco y una sintaxis limpia similar al idioma inglés. Esto permite que los estudiantes principiantes comprendan rápidamente conceptos abstractos como bucles, condicionales y funciones sin frustrarse con la sintaxis. Además, al ser un lenguaje interpretado, el código se ejecuta línea por línea, facilitando la detección de errores en tiempo real.

2. Ecosistema y Ámbitos de Aplicación Profesional

Área Tecnológica	Función Principal	Librerías / Tecnologías
Desarrollo Web	Construcción de servidores, lógica de negocio y APIs robustas.	Django, Flask, FastAPI
Análisis de Datos	Procesamiento, limpieza y transformación masiva de registros numéricos.	Pandas, NumPy, SciPy
Ciberseguridad	Automatización de pruebas de penetración y escaneo de vulnerabilidades.	Scapy, Requests, Paramiko
Automatización de Tareas	Creación de scripts para operar sistemas operativos y respaldos automáticos.	OS, Subprocess, Shutil

3. El Rol Crucial de Pandas en la Manipulación de Datos

En el núcleo de la informática y la ciencia de datos actual se encuentra la necesidad de gestionar información estructurada (tablas, bases de datos relacionales, archivos CSV). Aquí es donde destaca **Pandas**, una de las bibliotecas más potentes de Python. Pandas introduce dos estructuras fundamentales: la *Series* (unidimensional, similar a una columna) y el *DataFrame* (bidimensional, equivalente a una hoja de cálculo completa o tabla SQL).

Gracias a Pandas, los programadores pueden filtrar millones de registros en segundos, rellenar valores perdidos, fusionar múltiples bases de datos y transformar información cruda en conjuntos limpios listos para ser analizados o utilizados por sistemas avanzados.

4. Python y la Revolución de la Inteligencia Artificial (IA)

El auge global de la Inteligencia Artificial tiene a Python como su principal motor operativo. Aunque los cálculos matemáticos masivos de una red neuronal profunda se ejecutan por debajo en lenguajes rápidos como C++, **Python actúa como el lenguaje orquestador**. Permite a los científicos de datos e ingenieros conectar modelos complejos mediante código legible y accesible.

Plataformas líderes como *TensorFlow* (desarrollada por Google) y *PyTorch* (respaldada por Meta) están construidas íntegramente sobre Python. Estas herramientas permiten entrenar algoritmos de Aprendizaje Automático (Machine Learning), procesamiento de lenguaje natural (como los modelos de lenguaje modernos) y visión artificial capaz de interpretar imágenes y videos en tiempo real.

5. El Futuro del Desarrollador ante la Automatización Inteligente

Lejos de desplazar al programador, la Inteligencia Artificial redefine su rol. Hoy en día, los asistentes basados en IA actúan como copilotos que ayudan a optimizar código y encontrar fallos de seguridad. No obstante, dominar las bases de la programación en Python y entender cómo estructurar los datos con librerías como Pandas es lo que permite a un profesional diseñar soluciones reales, seguras y escalables.

Guía Detallada de Preguntas Obligatorias para el Resumen

Su resumen a mano debe responder y estructurar con claridad los siguientes puntos:

1. ¿Cuál fue la filosofía principal de Guido van Rossum al crear Python y de qué manera beneficia a los programadores principiantes?
2. Explique la diferencia práctica entre un lenguaje compilado tradicional y un lenguaje interpretado como Python.
3. ¿Qué son los *DataFrames* en la librería Pandas y por qué facilitan la manipulación de información tabular frente a métodos manuales?
4. Describa la relación técnica entre Python, los datos procesados y los modelos de Inteligencia Artificial (¿Por qué Python coordina la IA?).
5. ¿Cuál es la función específica de marcos de trabajo como TensorFlow y PyTorch en el desarrollo de redes neuronales?
6. Reflexión personal: ¿Cómo visualiza que la combinación de Python, Pandas y la IA transformará el mercado laboral tecnológico en los próximos 5 años?